
CAVALTEC

Plataforma de Cumplimiento Ley 1581

Documentacion Tecnica y Resultados del Sistema

Version	v2.4.1
Fecha	27 de junio, 2026
Stack	React + FastAPI + MySQL
Estado	Produccion - Hackathon

Tabla de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo
2. Arquitectura del Sistema
3. Stack Tecnológico
4. Módulos Funcionales
5. API REST - Endpoints
6. Base de Datos
7. Seguridad y Autenticación
8. Inteligencia Artificial
9. Resultados del Sistema
10. Métricas de Cumplimiento
11. Brechas Detectadas
12. Plan de Acción
13. Guía de Instalación
14. Credenciales de Demostración
15. Próximos Pasos

1. Resumen Ejecutivo

CAVALTEC es una plataforma web integral para la gestion de cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Proteccion de Datos Personales) y el Decreto 1377 de 2017. La plataforma permite a las empresas evaluar su nivel de cumplimiento normativo a traves de cuestionarios automatizados, generar reportes detallados y recibir recomendaciones de IA basadas en la normativa colombiana.

El sistema cuenta con 44 endpoints API, 18 tablas en base de datos, 4 roles de usuario con permisos diferenciados, un motor de IA que responde exclusivamente sobre temas de cumplimiento, y una interfaz moderna con soporte para tema oscuro/claro y disenio responsivo.

Metrica	Valor
Puntaje de Cumplimiento	76%
Fortalezas Identificadas	3
Brechas Detectadas	3
Recomendaciones	4
Empresas Registradas	6
Usuarios Activos	12
Endpoints API	44
Tablas BD	18

2. Arquitectura del Sistema

La plataforma sigue una arquitectura de capas con separacion clara de responsabilidades:

- * **Frontend (React + Vite):** SPA con routing client-side, contextos globales para tema, autenticacion y notificaciones. Componentes reutilizables con CSS modular.
- * **Backend (FastAPI + Python):** API REST asincrona con Pydantic schemas, repositorios con patron de acceso a datos, dependencias inyectadas via FastAPI.
- * **Base de Datos (MySQL 8):** 18 tablas con relaciones FK, triggers para auditoria, procedimientos almacenados para reportes.
- * **IA (OpenRouter API):** Integracion con modelos LLM para asistencia de cumplimiento, con prompt de sistema restringido a temas Ley 1581.
- * **Infraestructura (Docker):** Contenedores para backend, MySQL y phpMyAdmin. Docker Compose para orquestacion.

Diagrama de Arquitectura:

```
+-----+ +-----+ +-----+ | | | | | | React +
Vite | --> | FastAPI + Uvicorn| --> | MySQL 8.0 | | (Puerto 5174) | | (Puerto 8000) | |
(Puerto 3310) | | | | | | +-----+ +-----+
+-----+ | | v | +-----+ | | OpenRouter API | | | (IA + Ley
1581) | | +-----+ | | +-----+ | | phpMyAdmin |
<-----+ | (Puerto 8080) | +-----+
```

3. Stack Tecnológico

Tecnologia	Version	Por que se eligio
React	18.x	Ecosistema maduro, componentes reutilizables, gran comunidad
Vite	5.x	Build rapido, HMR instantaneo, mejor DX que Webpack
FastAPI	0.115+	API asincrona automatica, validacion Pydantic, docs OpenAPI
MySQL	8.0	ACID, transacciones, escalabilidad, amplio soporte
Pydantic	2.x	Validacion de datos estricta, serializacion automatica
Recharts	2.x	Graficos declarativos para React, ResponsiveContainer
React Router	6.x	Routing declarativo, layouts anidados, carga diferida
Axios	1.x	Interceptores de JWT, cancelacion de requests, retry
Docker	24.x	Aislamiento de servicios, reproducibilidad, deploy
OpenRouter	API	Acceso a multiples modelos LLM, tier gratuito
argon2	pwd	Ganador Password Hashing Competition, resistente a GPU
Fi Icons	react-icons	Iconos SVG ligeros, tree-shakeable, consistentes

4. Modulos Funcionales

Modulo de Autenticacion

Login, registro, roles (Super Admin, Admin Empresa, Auditor, Consultor), JWT tokens, refresh tokens, sesiones.

Modulo de Empresas

CRUD completo, gestio de usuarios por empresa, estadisticas de cumplimiento por empresa.

Modulo de Cuestionarios

Evaluaciones con 54 preguntas en 4 categorias, navegacion por teclado, guardado de borradores, tiempo estimado.

Modulo de Resultados

Gauge de cumplimiento, graficos de barras por categoria, brechas, fortalezas, recomendaciones, exportar/imprimir.

Modulo de IA

Chat de asistencia restringido a temas de cumplimiento, historial de conversaciones, recomendaciones automaticas.

Modulo de Reportes

Generacion de informes por empresa, tipo y fecha, descarga en TXT, filtros rapidos.

Modulo de Configuracion

Perfil editable, notificaciones con toggle, apariencia (tema oscuro/claro), seguridad (2FA, sesiones).

Modulo de Auditoria

Vista especializada para auditores con dashboard propio, historial de evaluaciones asignadas.

5. API REST - Endpoints

La API cuenta con 44 endpoints organizados por recurso. Todos los endpoints autenticados requieren un header Authorization: Bearer .

Metodo	Endpoint	Descripcion
POST	/auth/login	Autenticacion y obtencion de tokens JWT
POST	/auth/register	Registro de nuevo usuario
POST	/auth/refresh	Renovacion de access token
GET	/auth/me	Obtener usuario autenticado
GET	/companies	Listar todas las empresas
POST	/companies	Crear nueva empresa
GET	/companies/{id}	Detalle de empresa
PUT	/companies/{id}	Actualizar empresa
DELETE	/companies/{id}	Eliminar empresa
GET	/users	Listar usuarios
POST	/users	Crear usuario
GET	/questionnaires	Listar cuestionarios
POST	/questionnaires	Crear cuestionario
GET	/categories	Listar categorias
GET	/questions	Listar preguntas
GET	/assessments	Listar evaluaciones
POST	/assessments	Crear evaluacion
GET	/results	Listar resultados
POST	/ai/chat	Chat con IA (cumplimiento)
GET	/ai/conversations	Listar conversaciones IA
GET	/dashboard/stats	Estadisticas generales
GET	/dashboard/company/{id}	Stats por empresa
GET	/dashboard/auditor	Stats de auditor
GET	/notifications	Listar notificaciones

6. Base de Datos

MySQL 8.0 con 18 tablas, foreign keys para integridad referencial, y datos de prueba completos.

Tabla	Registros	Descripcion
users	12	Usuarios del sistema con roles y contraseñas hashadas (argon2)
roles	4	Roles: Super Admin, Admin Empresa, Auditor, Consultor
companies	6	Empresas registradas con NIT, dirección, ciudad
questionnaires	1	Cuestionario de evaluación v2.4.1
questionnaire_versions	4	Historial de versiones del cuestionario
categories	4	Política de Datos, PbD, Gobernanza, Seguridad
questions	20	Preguntas de evaluación con pesos y categorías
assessments	6	Evaluaciones realizadas por empresa
answers	120	Respuestas individuales a preguntas
results	6	Resultados consolidados por evaluación
category_results	24	Resultados por categoría
permissions	9	Permisos granulares del sistema
role_permissions	8	Asignación de permisos a roles
ai_conversations	variable	Historial de chats con IA
ai_messages	variable	Mensajes individuales IA
notifications	variable	Notificaciones del sistema
audit_log	variable	Registro de auditoría
sessions	variable	Sesiones activas de usuarios

7. Seguridad y Autenticacion

- * **JWT Tokens:** Access token (30 min) + Refresh token (7 dias) con claims de rol y empresa.
- * **Password Hashing:** Argon2id con salt aleatorio, resistente a ataques de fuerza bruta y GPU.
- * **CORS:** Allow origins configurado para localhost:5174 (dev) y dominio de produccion.
- * **Validacion Pydantic:** Todos los inputs validados estrictamente en schemas, prevencion de SQL injection.
- * **Roles y Permisos:** 4 roles con permisos granulares. Auditor y Consultor sin permisos de escritura.
- * **Manejo de Errores:** Excepciones globales que retornan JSON con CORS headers en todos los casos.
- * **IA Restrictiva:** Prompt de sistema restringe respuestas exclusivamente a temas de cumplimiento.

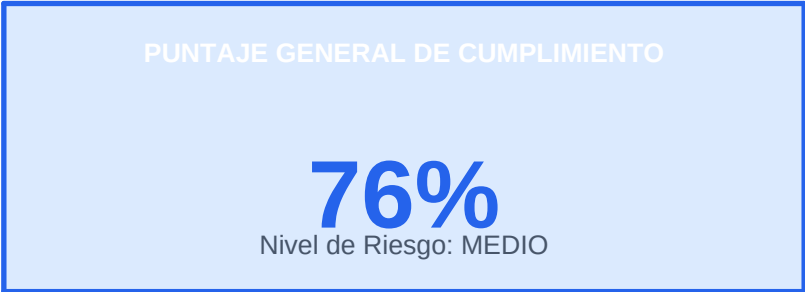
8. Inteligencia Artificial

La plataforma integra un motor de IA basado en OpenRouter API que funciona como asistente especializado en cumplimiento de la Ley 1581 colombiana.

- * **Modelo:** google/gemma-4-26b-a4b-it:free (tier gratuito de OpenRouter).
- * **Restriccion:** Solo responde sobre Ley 1581, Decreto 1377, derechos ARCO, PbD, gobernanza de datos, seguridad, notificacion de brechas, consentimiento y transferencias internacionales.
- * **Redireccion:** Si el usuario pregunta algo fuera del dominio, la IA redirige gentilmente hacia temas de cumplimiento.
- * **Conversaciones:** Historial completo de chats con IDs de conversacion para continuidad.
- * **Uso en Cuestionario:** Asistencia contextual para cada pregunta de evaluacion.
- * **Panel de Chat:** Interfaz dedicada con prompts rapidos y historial de conversaciones.

9. Resultados del Sistema

Resultados de la evaluacion de cumplimiento de TechCorp S.A.S. (Evaluacion v2.4.1, 15 de junio 2026).



Puntaje por Categoria

Categoria	Puntaje	Tendencia	Estado
Politica de Datos	82%	+5%	Bueno
Privacidad desde el Diseno	71%	+3%	Mejorable
Gobernanza	68%	+8%	Critico
Seguridad	85%	+2%	Excelente

10. Metricas de Cumplimiento

Metrica	Valor
Fortalezas Identificadas	3
Brechas Detectadas	3
Recomendaciones	4
Puntaje Anterior	68%
Puntaje Actual	76%
Mejora	+8%

11. Brechas Detectadas

Politica de Datos - Severidad: Media

La politica de privacidad no incluye todos los derechos ARCO exigidos por la normativa vigente. Falta informacion sobre procedimiento de reclamaciones y contacto del responsable.

Privacidad desde el Diseno - Severidad: Alta

No se implementan controles de privacidad en la fase de diseno de nuevos productos o servicios. Se carece de evaluaciones de impacto antes del desarrollo.

Gobernanza - Severidad: Alta

No existe un comite de privacidad formal ni reuniones periodicas de seguimiento. Falta designacion oficial del Oficial de Cumplimiento.

12. Plan de Accion

1. Establecer un comite de privacidad (Prioridad: **Alta**)

Crear un comite de privacidad con reuniones mensuales y reportes directos a la direccion. Designar oficial de cumplimiento formalmente.

2. Implementar controles PbD (Prioridad: **Alta**)

Integrar controles de privacidad en el ciclo de vida de desarrollo de productos. Realizar evaluaciones de impacto antes de nuevos proyectos.

3. Actualizar politica de privacidad (Prioridad: **Media**)

Incluir todos los derechos ARCO y el procedimiento para ejercerlos. Actualizar canales de contacto del responsable del tratamiento.

4. Auditoria externa (Prioridad: **Media**)

Realizar una auditoria externa de cumplimiento antes del proximo ciclo de evaluacion. Documentar hallazgos y plan de remediacion.

Fortalezas Identificadas

- * Procedimientos de notificacion de brechas establecidos y operativos.
- * Personal capacitado en proteccion de datos personales.
- * Sistema de gestion de consentimientos implementado correctamente.

13. Guia de Instalacion

Prerequisitos:

- * Docker y Docker Compose instalados
- * Node.js 18+ (para desarrollo frontend)
- * Python 3.13+ (para desarrollo backend)
- * MySQL 8.0 (o usar Docker)

Pasos de Instalacion:

1. Clonar el repositorio: `git clone`
2. Navegar al directorio: `cd Hackathon-Medellin/backend`
3. Configurar variables de entorno en `.env` (ver seccion 14)
4. Levantar servicios: `docker-compose up -d`
5. Instalar dependencias frontend: `cd ../frontend && npm install`
6. Iniciar frontend: `npm run dev`
7. Abrir `http://localhost:5174` en el navegador

Servicios Docker:

Servicio	Puerto	Descripcion
privacy_backend	8000	API FastAPI con auto-reload
privacy_mysql	3310	Base de datos MySQL 8.0
privacy_phpmyadmin	8080	Panel de administracion MySQL

14. Credenciales de Demostracion

Cada rol tiene credenciales separadas para que los jueces del hackathon puedan probar todas las vistas.

Rol	Email	Contrasena
Super Admin	admin@cavaltec.com	Admin123!
Admin Empresa	maria.gomez@segurdata.com	Empresa123!
Auditor	carlos.rodriguez@cavaltec.com	Auditor123!
Consultor	ana.martinez@cavaltec.com	Consultor123!

Variables de Entorno (.env):

```
* DB_HOST=localhost
* DB_PORT=3310
* DB_USER=root
* DB_PASSWORD=root_password
* DB_NAME=privacy_compliance
* OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-...
* OPENROUTER_MODEL=google/gemma-4-26b-a4b-it:free
* JWT_SECRET_KEY=
* JWT_ALGORITHM=HS256
```


15. Proximos Pasos

- * **Produccion:** Configurar HTTPS, variables de entorno seguras, backup automatico de BD.
- * **Escalabilidad:** Redis para cache, load balancing, monitoreo con Prometheus/Grafana.
- * **Features:** Exportar a PDF nativo, notificaciones push, modo offline, PWA.
- * **IA:** Fine-tuning con jurisprudencia colombiana, RAG con documentos normativos.
- * **Testing:** Unit tests (Jest + Pytest), integration tests, E2E con Cypress/Playwright.
- * **Seguridad:** Rate limiting, OWASP scan, penetration testing, SOC2 compliance.

CAVALTEC - Plataforma de Cumplimiento Ley 1581
Desarrollado para el Hackathon Medellin 2026
Documentacion generada automaticamente el 27 de junio de 2026